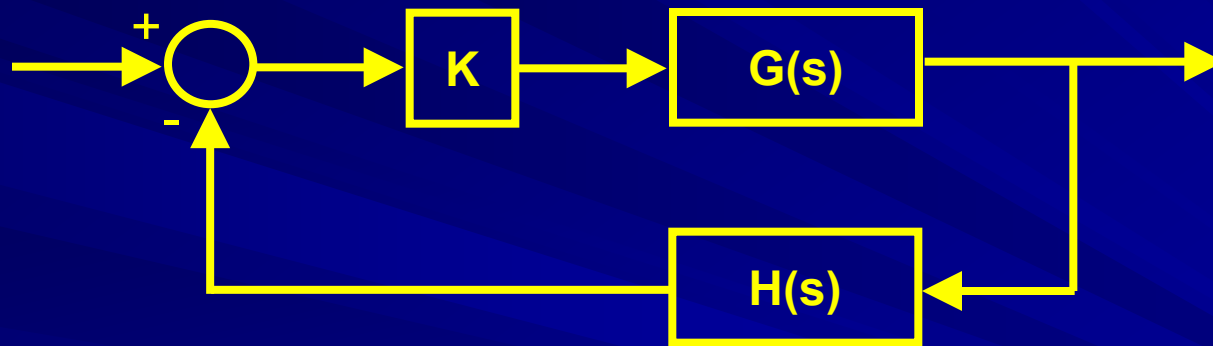


TEMA 6

Análisis Gráfico de la Respuesta Transitoria. El Lugar de las Raíces.

Introducción. Diagrama del lugar de las raíces.

- La respuesta transitoria de un **sistema dinámico** depende, en gran medida, de la posición de sus **polos** en el plano complejo.



- La respuesta transitoria de un **servosistema** depende, en gran medida, de la posición de sus **polos BC** en el plano complejo.
 - Polos BC
 - Soluciones de la Ecuación Característica

$$1 + K \cdot G(s) \cdot H(s) = 0$$

Introducción. Diagrama del lugar de las raíces.

- Análisis de la respuesta transitoria del servosistema.

- Resolución analítica de la ecuación característica

¡ Costoso de resolver !

- Herramientas gráficas

Diagrama del Lugar de las Raíces

Lugar geométrico de los puntos del plano complejo que son solución de la ecuación característica para valores de $K \in [0, +\infty]$

Introducción. Diagrama del lugar de las raíces.

■ Ecuación Característica

$$1 + K \cdot G_{BA}(s) = 0$$

$$1 + K \cdot \frac{N_{BA}(s)}{D_{BA}(s)} = 0$$

$$D_{BA}(s) + K \cdot N_{BA}(s) = 0$$

■ Puntos iniciales del LdR: K=0

$$D_{BA}(s) = D_G(s) \cdot D_H(s) = 0$$

Polos BC para K=0 $\equiv$ Polos BA

Introducción. Diagrama del lugar de las raíces.

■ Ecuación Característica

$$1 + K \cdot G_{BA}(s) = 0$$

$$1 + K \cdot \frac{N_{BA}(s)}{D_{BA}(s)} = 0$$

$$\frac{D_{BA}(s)}{K} + N_{BA}(s) = 0$$

■ Puntos finales del LdR: $K=+\infty$

$$N_{BA}(s) = N_G(s) \cdot N_H(s) = 0$$

Polos BC para $K=+\infty \equiv$ Ceros BA

Introducción. Diagrama del lugar de las raíces.

- Trazado del LdR: Desde $K=0$ hasta $K=+\infty$

$$D_{BA}(s) + K \cdot N_{BA}(s) = D_G(s) \cdot D_H(s) + K \cdot N_G \cdot N_H(s) = 0$$

- De cada punto inicial sale un polo BC que se dirige:
 - Hacia un punto final
 - Hacia el infinito (si el número de PI es mayor que el de PF)
- En el camino, cada polo BC traza una rama del LdR
- El conjunto de todas las ramas es el Diagrama del LdR

Introducción. Diagrama del lugar de las raíces.

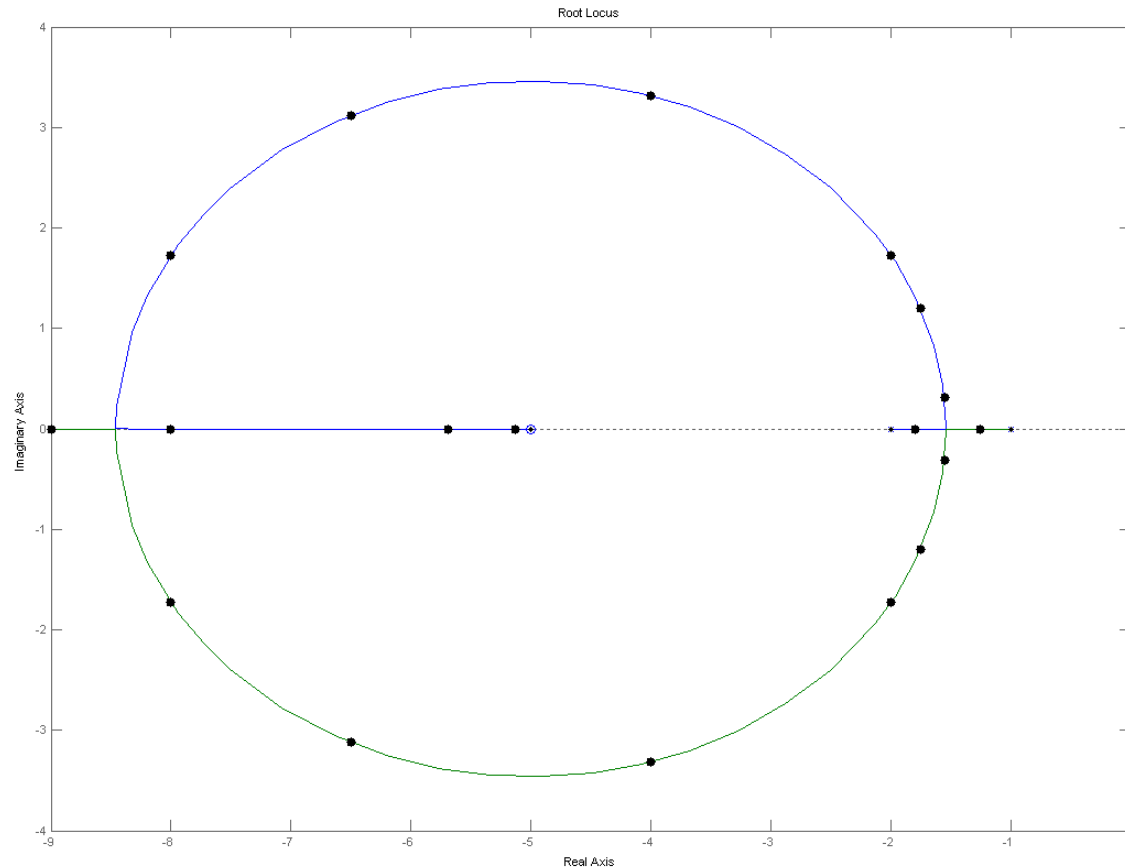
■ Ejemplo: $G(s) = \frac{s+5}{s+2}$; $H(s) = \frac{1}{s+1}$

$$(s+1)(s+2) + K \cdot (s+5) = s^2 + (3+K) \cdot s + (2+5K) = 0$$

K	E.C.	P ₁	P ₂
0	$s^2 + 3s + 2 = 0$	-2	-1
0.05	$s^2 + 3.05s + 2.25 = 0$	-1.8	-1.25
0.1	$s^2 + 3.1s + 2.5 = 0$	-1.55+0.31 j	-1.55-0.31 j
0.5	$s^2 + 3.5s + 4.5 = 0$	-1.75+1.2 j	-1.75-1.2 j
1	$s^2 + 4s + 7 = 0$	-2+1.73 j	-2-1.73 j
5	$s^2 + 8s + 27 = 0$	-4+3.32 j	-4-3.32 j
10	$s^2 + 13s + 52 = 0$	-6.5+3.12 j	-6.5-3.12 j
13	$s^2 + 16s + 67 = 0$	-8+1.73 j	-8-1.73 j
14	$s^2 + 17s + 72 = 0$	-9	-8
25	$s^2 + 28s + 127 = 0$	-22.3	-5.69
100	$s^2 + 103s + 502 = 0$	-97.87	-5.13
1000	$s^2 + 1003s + 5002 = 0$	-997.98	-5.01
+∞	$s+5 = 0$	-∞	-5

Introducción. Diagrama del lugar de las raíces.

■ Trazado del LdR



Criterios del módulo y del argumento.

■ Criterio del argumento

¿ Pertenece el punto s al LdR ?

¿ Es s solución de la EC para algún valor de la ganancia K ?

- Se calculan los ángulos que forma el punto s con los puntos iniciales
- Se calculan los ángulos que forma el punto s con los puntos finales
- Si el sumatorio de los ángulos con los puntos iniciales menos el sumatorio de los ángulos con los puntos finales es igual a un 180° (o cualquier múltiplo impar de 180°) entonces el punto s pertenece al LdR

Criterios del módulo y del argumento.

■ Criterio del módulo

¿ Para qué valor de la ganancia K el punto s pertenece al LDR ?

¿ Para qué valor de la ganancia K el punto s es solución de la EC ?

- Se calculan las distancias del punto s a los puntos iniciales
- Se calculan las distancias del punto s a los puntos finales
- La ganancia del LdR (K_{LDR}) es igual al productorio de las distancias a los puntos iniciales dividido entre el productorio de las distancias a los puntos finales

$$K = \frac{K_{LDR}}{K_G \cdot K_H}$$

Criterios del módulo y del argumento.

■ Ejemplo $G(s) = \frac{s+5}{s+2}$; $H(s) = \frac{1}{s+1}$

■ $s = -3 \pm 2j$

■ $\alpha_1 = 180^\circ - \arctg \frac{2}{3-1} = 135^\circ$

■ $\alpha_2 = 180^\circ - \arctg \frac{2}{3-2} = 116.6^\circ$

■ $\alpha_3 = \arctg \frac{2}{5-3} = 45^\circ$

■ $\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 = 135^\circ + 116.6^\circ - 45^\circ = 206.6^\circ \neq 180^\circ$

$s = -3 \pm 2j$ no pertenece al LdR

Criterios del módulo y del argumento.

■ Ejemplo $G(s) = \frac{s+5}{s+2}$; $H(s) = \frac{1}{s+1}$

■ $s = -7.51 \pm 2.39 j$

■ $\alpha_1 = 180^\circ - \arctg \frac{2.39}{7.51-1} = 159.8^\circ$

■ $\alpha_2 = 180^\circ - \arctg \frac{2.39}{7.51-2} = 156.6^\circ$

■ $\alpha_3 = 180 - \arctg \frac{2.39}{7.51-5} = 136.4^\circ$

■ $\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 = 159.8^\circ + 156.6^\circ - 136.4^\circ = 180$

$s = -7.51 \pm 2.39 j$ pertenece al LdR

Criterios del módulo y del argumento.

■ Ejemplo $G(s) = \frac{s+5}{s+2}$; $H(s) = \frac{1}{s+1}$

■ ¿K?

■ $d_1 = \sqrt{2.39^2 + (7.51-1)^2} = 6.93$

■ $d_2 = \sqrt{2.39^2 + (7.51-2)^2} = 6$

■ $d_3 = \sqrt{2.39^2 + (7.51-5)^2} = 3.46$

■ $K_{LDR} = \frac{d_1 \cdot d_2}{d_3} = \frac{6.93 \cdot 6}{3.46} = 12 \longrightarrow K = \frac{12}{1 \cdot 1} = 12$

Reglas de trazado del lugar de las raíces.

■ Reglas básicas de trazado del LdR

- Puntos iniciales: Polos BA (n)
- Puntos finales: Ceros BA (m)
- Número de ramas: Número de puntos iniciales
- LdR en el eje real: Puntos que a su derecha tienen un número impar de puntos iniciales o finales.
- El Ldr es simétrico respecto el eje real
- Asíntotas del LdR: Dirección de las ramas que van al infinito

■ Número de asíntotas: $n - m$

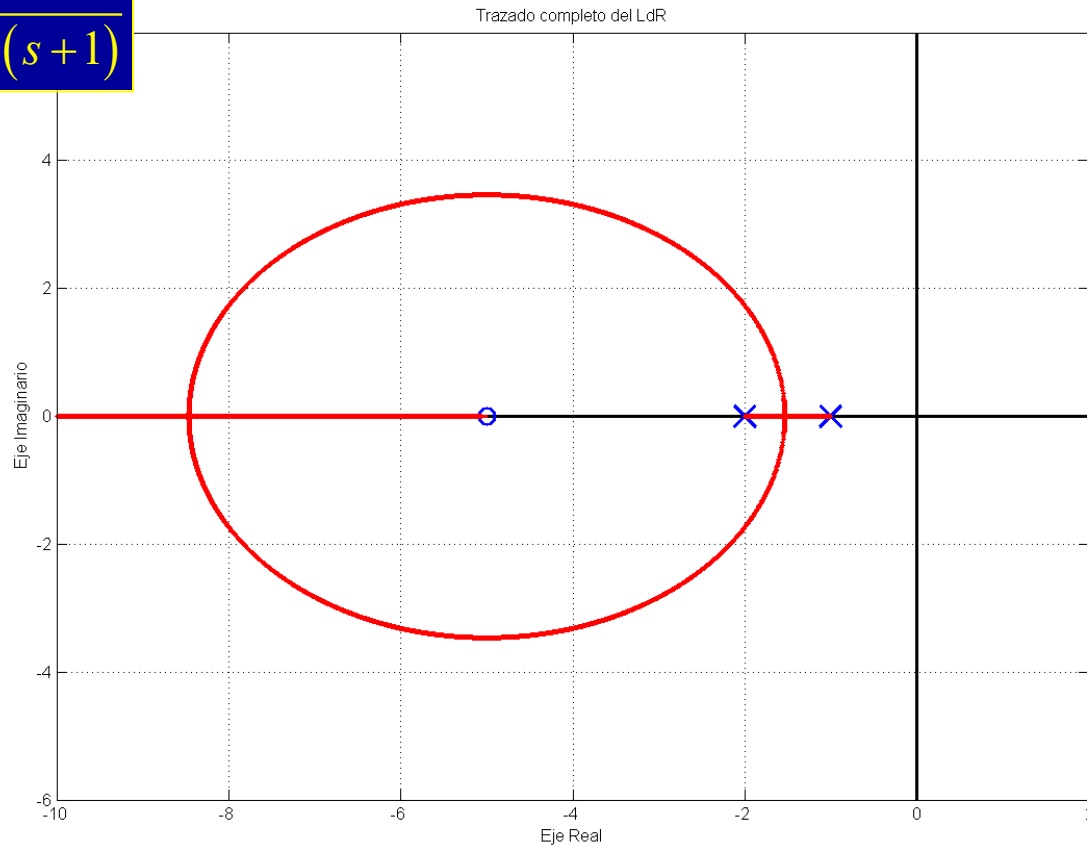
■ Centroide:
$$\sigma_a = \frac{\sum_i p_i - \sum_i z_i}{n - m}$$

■ Ángulos:
$$\varphi_a = \frac{(2k+1) \cdot 180^\circ}{n - m} \quad k = 0, 1, 2, \dots, (n - m - 1)$$

Reglas de trazado del lugar de las raíces.

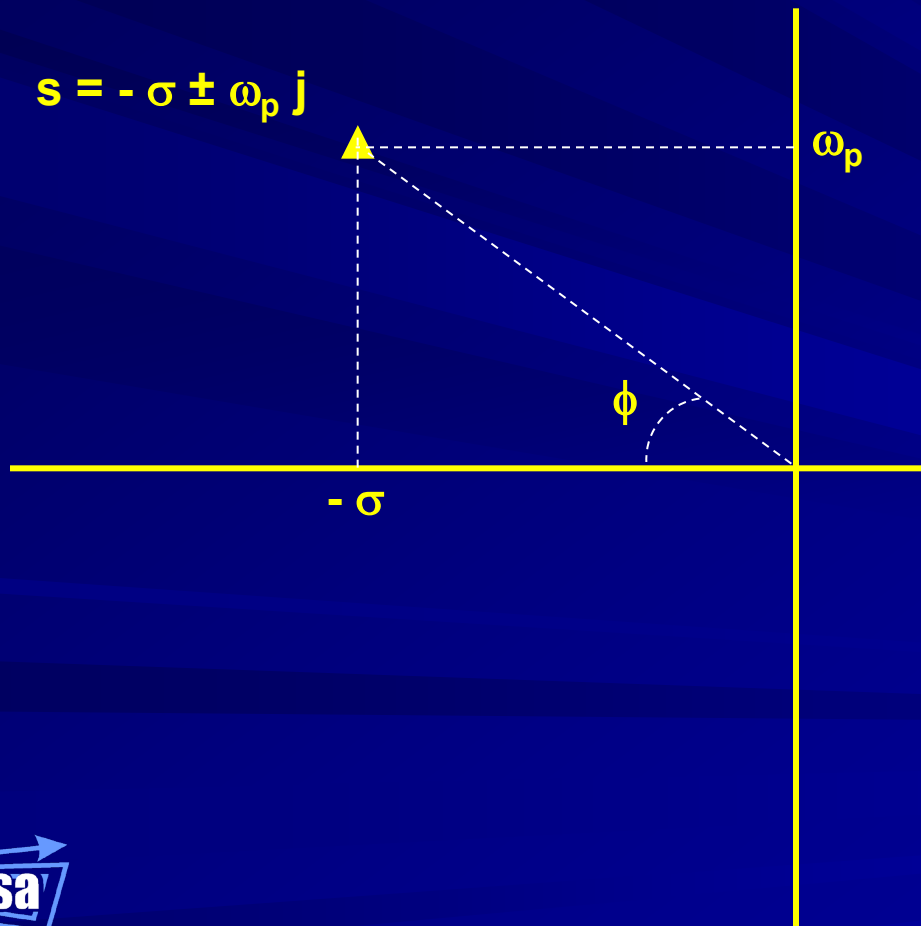
■ Reglas de trazado del LdR

$$G_{BA}(s) = \frac{s+5}{(s+2)(s+1)}$$



Interpretación del lugar de las raíces.

■ Relación Plano complejo $\leftrightarrow$ Características de la respuesta temporal



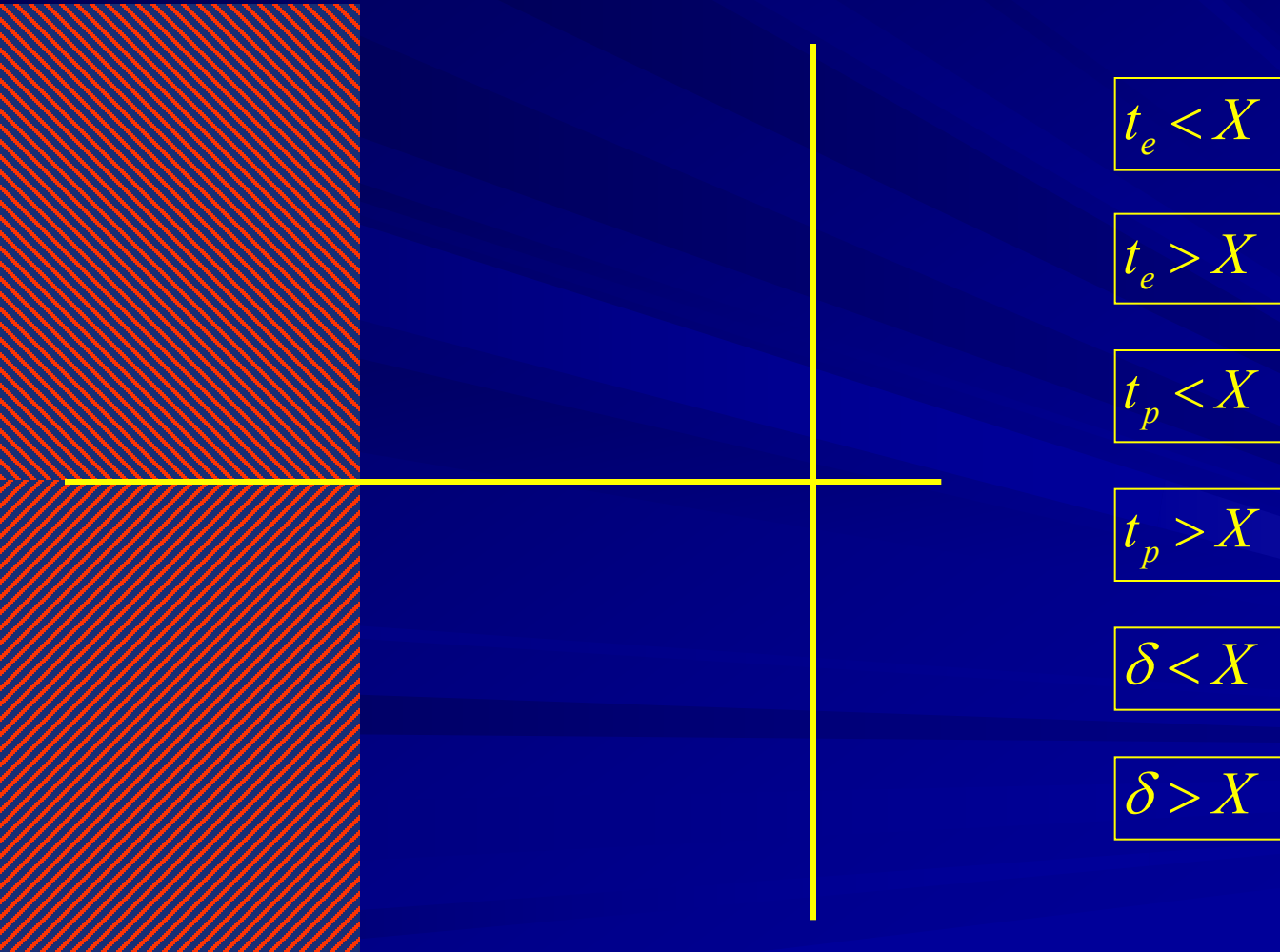
- $t_{e(98\%)} = \frac{4}{\sigma}$

- $t_p = \frac{\pi}{\omega_p}$

- $\delta = e^{\frac{-\sigma \cdot \pi}{\omega_p}} = e^{\frac{-\pi}{\tan \phi}}$

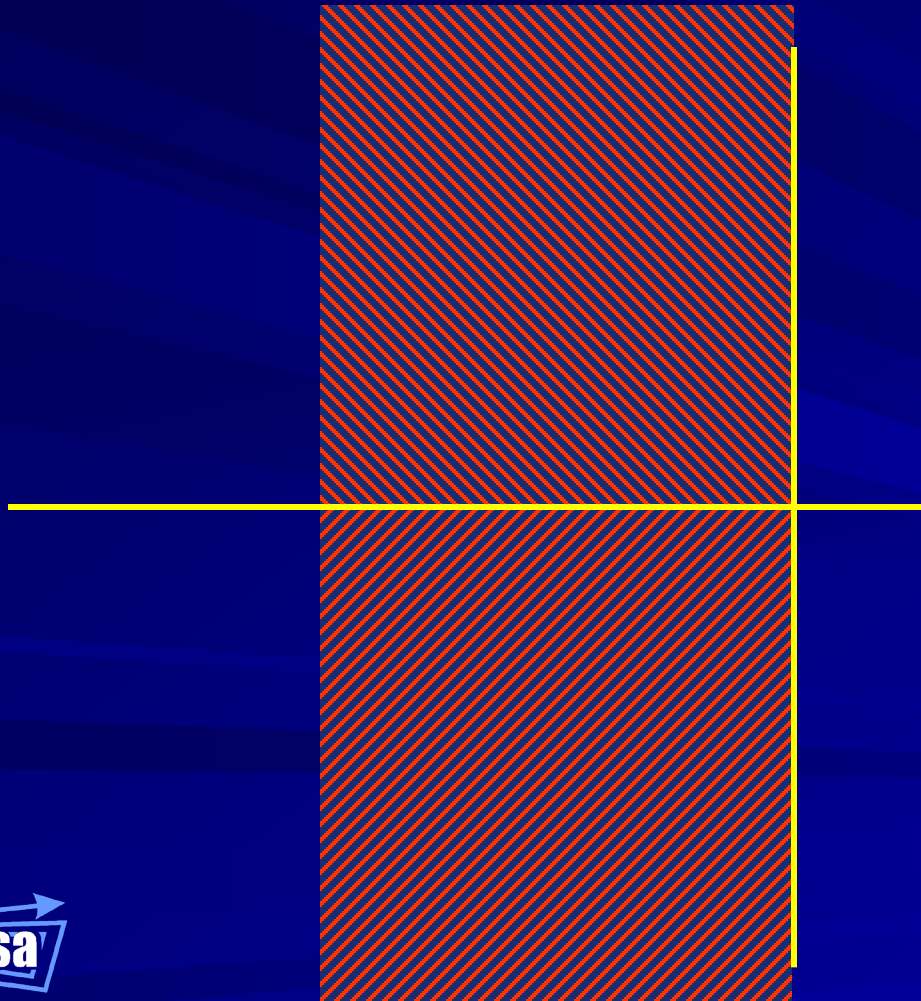
Interpretación del lugar de las raíces.

■ Relación Plano complejo $\leftrightarrow$ Características de la respuesta temporal



Interpretación del lugar de las raíces.

- Relación Plano complejo $\leftrightarrow$ Características de la respuesta temporal



$$t_e < X$$

$$t_e > X$$

$$t_p < X$$

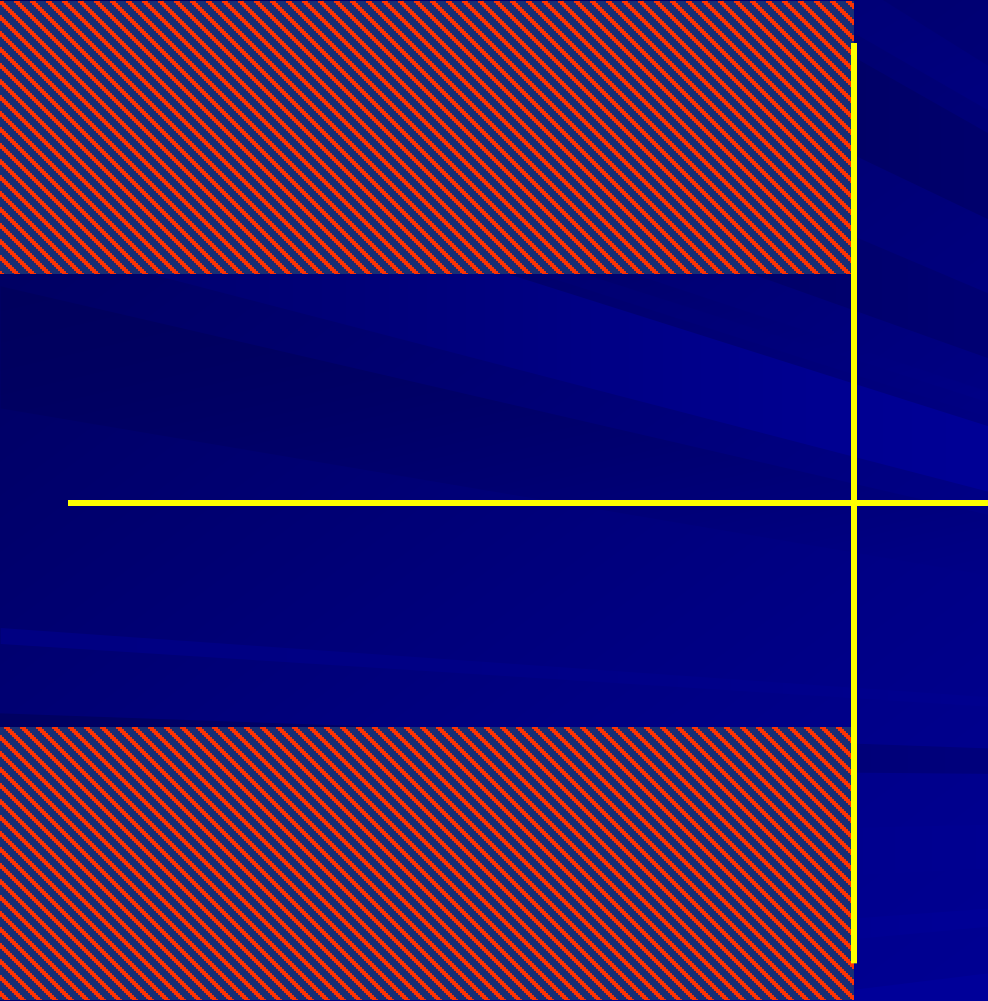
$$t_p > X$$

$$\delta < X$$

$$\delta > X$$

Interpretación del lugar de las raíces.

■ Relación Plano complejo $\leftrightarrow$ Características de la respuesta temporal



The diagram shows a complex plane with a horizontal real axis and a vertical imaginary axis, both represented by yellow lines. The regions in the left half-plane (where the real part is negative) are shaded with red diagonal lines. These shaded regions correspond to the conditions $t_e < X$ (upper left), $t_e > X$ (lower left), $t_p < X$ (upper left), $t_p > X$ (lower left), $\delta < X$ (upper left), and $\delta > X$ (lower left).

$$t_e < X$$

$$t_e > X$$

$$t_p < X$$

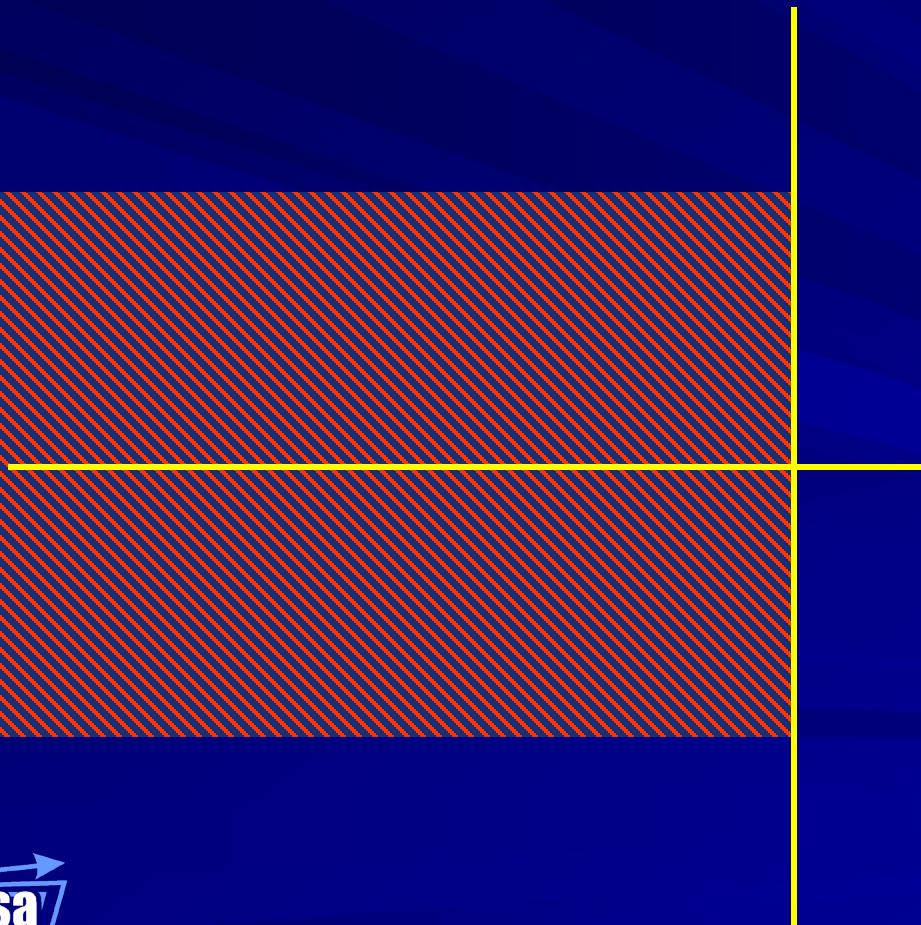
$$t_p > X$$

$$\delta < X$$

$$\delta > X$$

Interpretación del lugar de las raíces.

- Relación Plano complejo $\leftrightarrow$ Características de la respuesta temporal



$$t_e < X$$

$$t_e > X$$

$$t_p < X$$

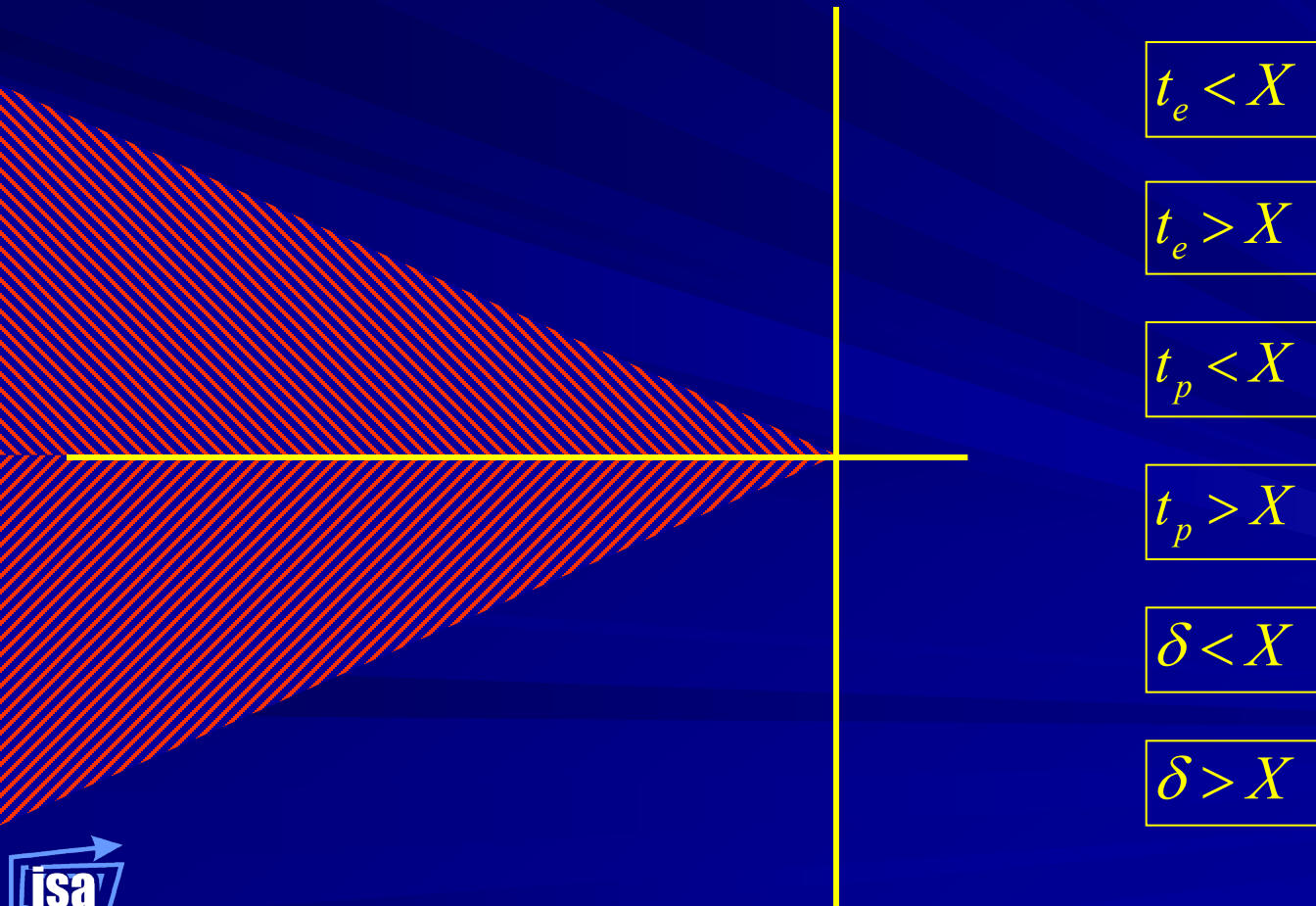
$$t_p > X$$

$$\delta < X$$

$$\delta > X$$

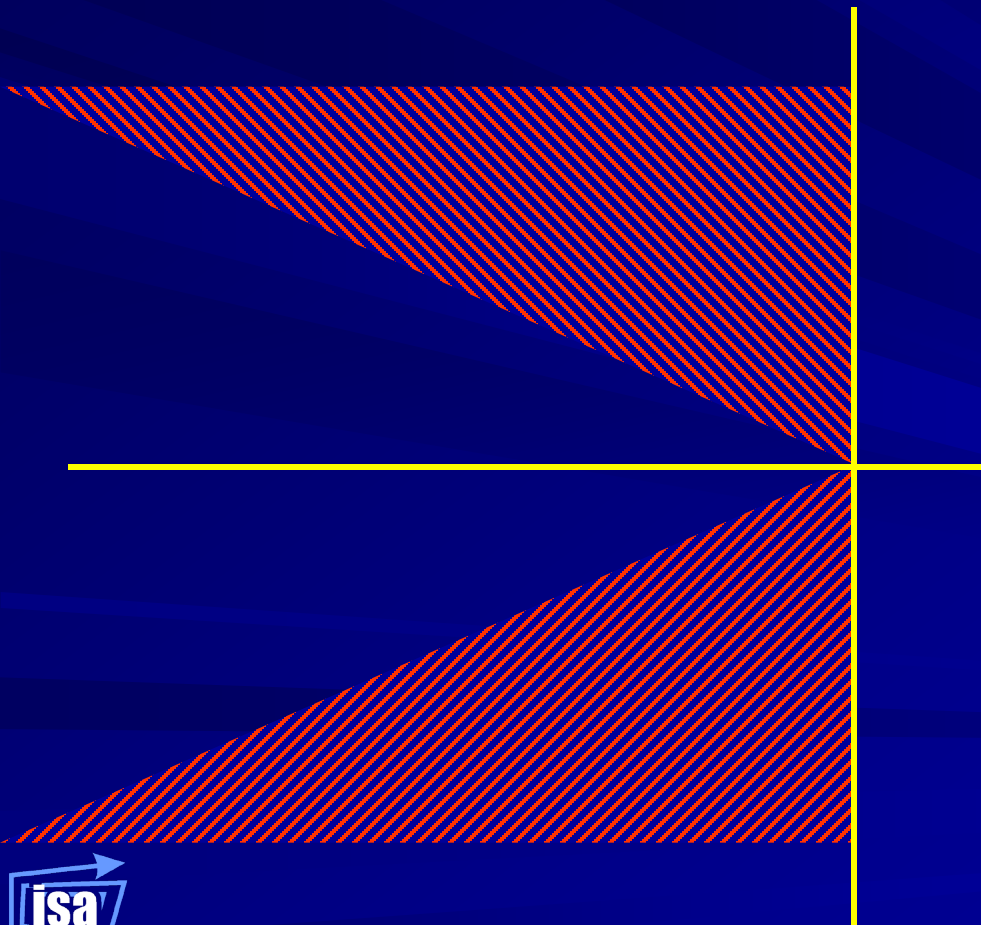
Interpretación del lugar de las raíces.

- Relación Plano complejo $\leftrightarrow$ Características de la respuesta temporal



Interpretación del lugar de las raíces.

■ Relación Plano complejo $\leftrightarrow$ Características de la respuesta temporal



$$t_e < X$$

$$t_e > X$$

$$t_p < X$$

$$t_p > X$$

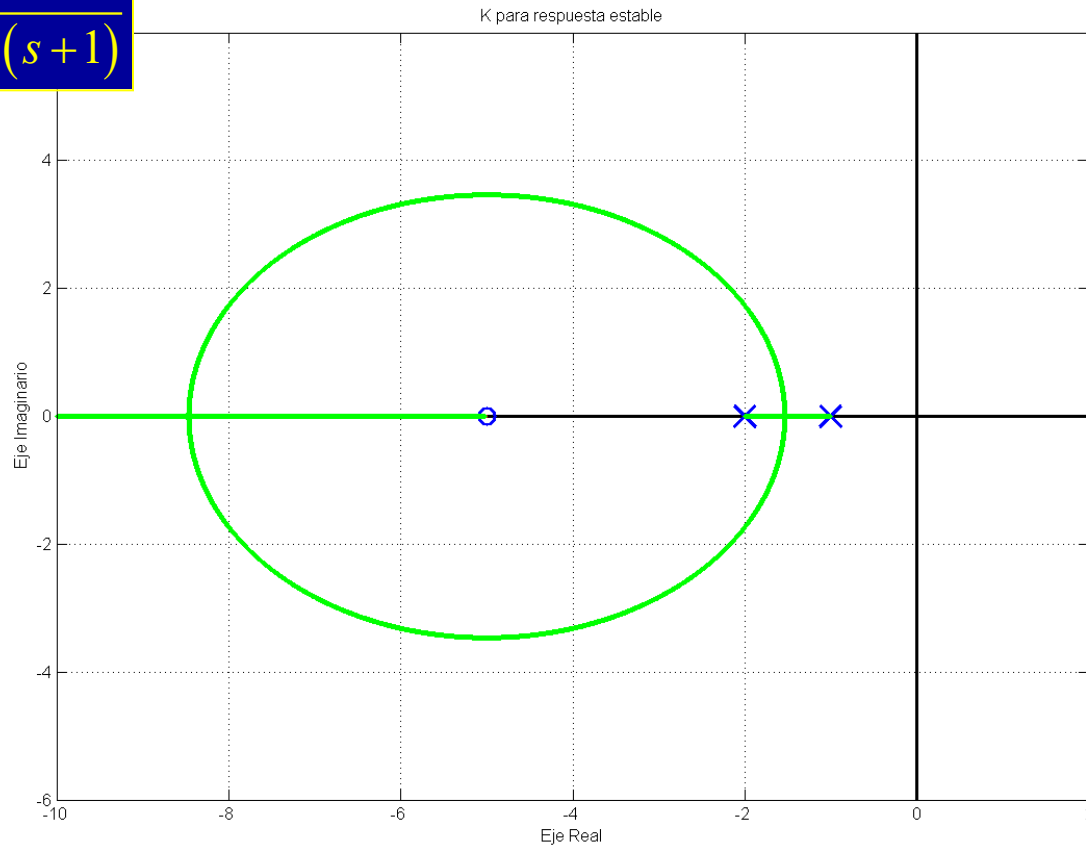
$$\delta < X$$

$$\delta > X$$

Interpretación del lugar de las raíces.

■ Ejemplo 1: Rango de valores de K para estable BC

$$G_{BA}(s) = \frac{s+5}{(s+2)(s+1)}$$

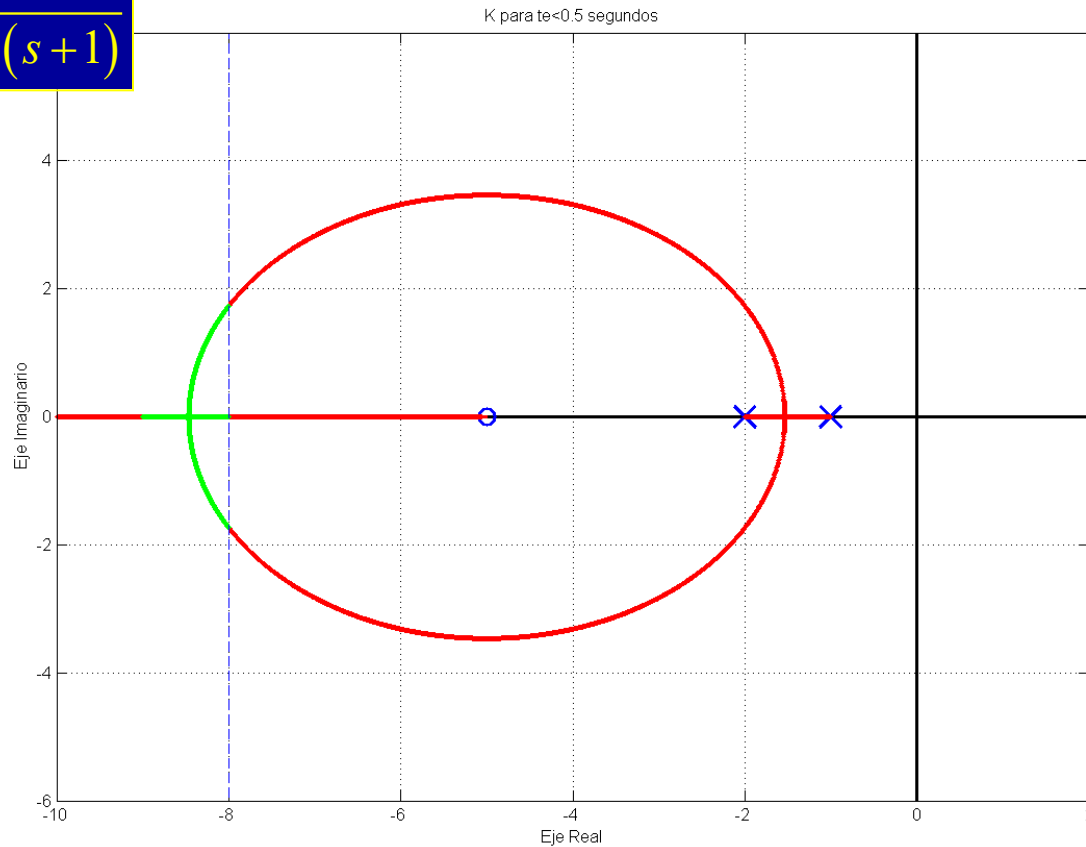


$$K \in]0, +\infty[$$

Interpretación del lugar de las raíces.

■ Ejemplo 1: Rango de valores de K para $t_{e(98\%)} < 0.5$ seg

$$G_{BA}(s) = \frac{s+5}{(s+2)(s+1)}$$

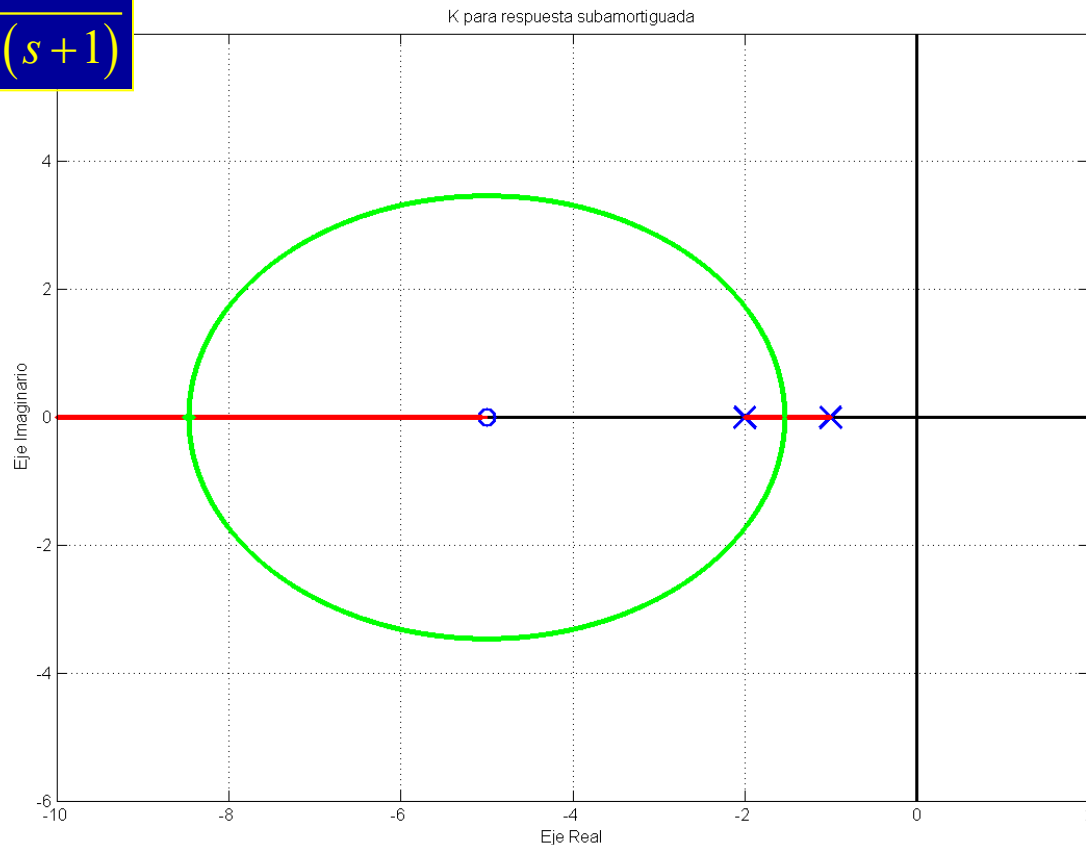


$$K \in] 13 , 14 [$$

Interpretación del lugar de las raíces.

■ Ejemplo 1: Rango de valores de K para respuesta subamortiguada

$$G_{BA}(s) = \frac{s+5}{(s+2)(s+1)}$$

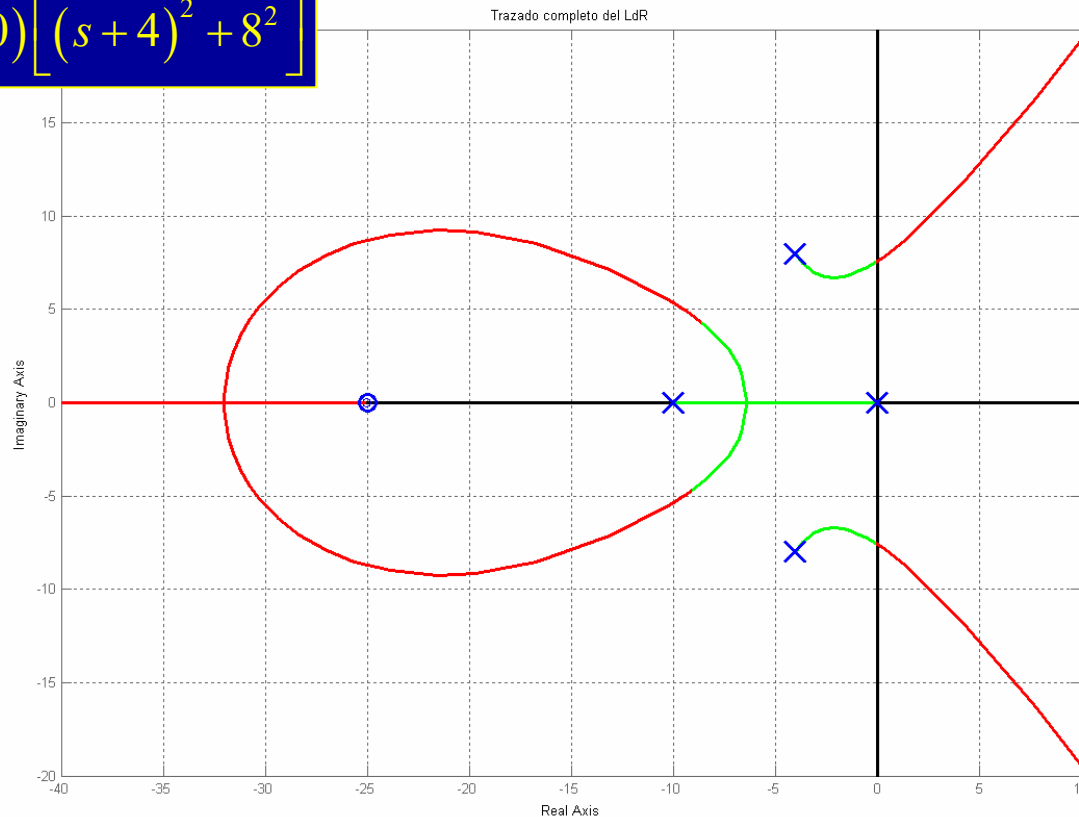


$$K \in] 0.072 , 13.93 [$$

Interpretación del lugar de las raíces.

■ Ejemplo 2: Rango de valores de K para estable BC

$$G_{BA}(s) = \frac{32(s+25)}{s(s+10)\left[(s+4)^2 + 8^2\right]}$$

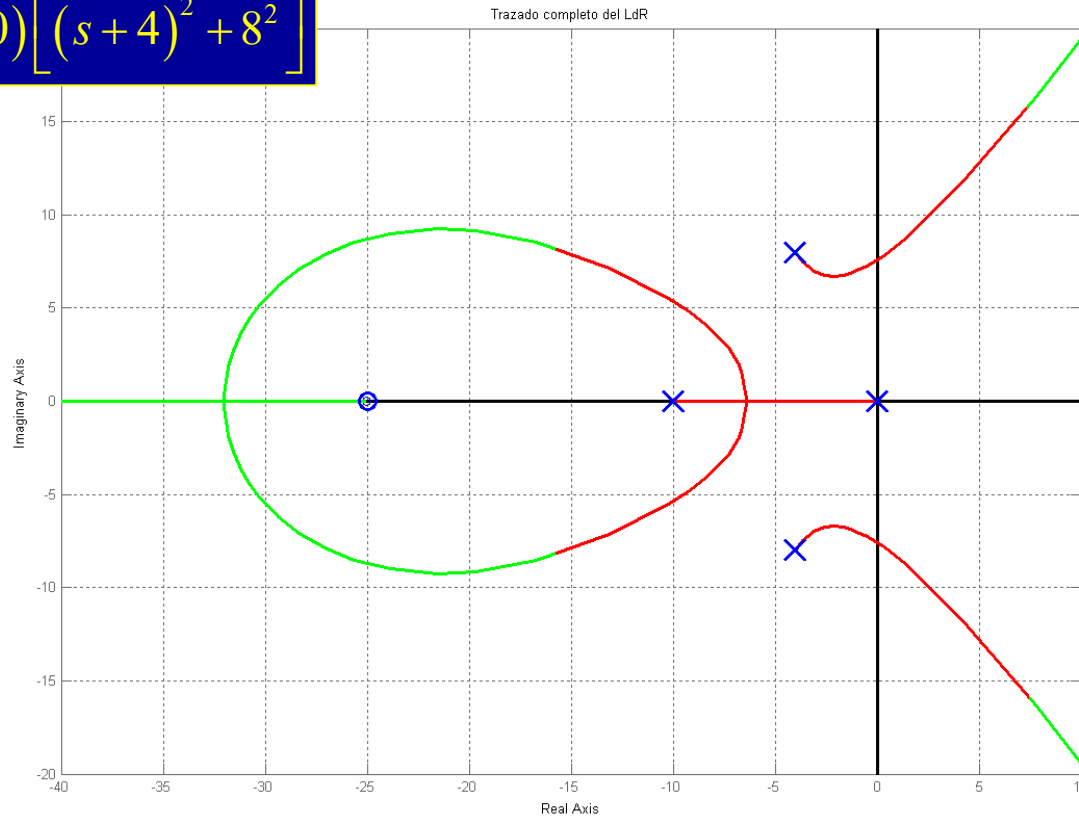


$$K \in] 0 , 7.36 [$$

Interpretación del lugar de las raíces.

■ Ejemplo 2: Rango de valores de K para $t_{e(98\%)} < 0.25$ seg

$$G_{BA}(s) = \frac{32(s+25)}{s(s+10)\left[(s+4)^2 + 8^2\right]}$$

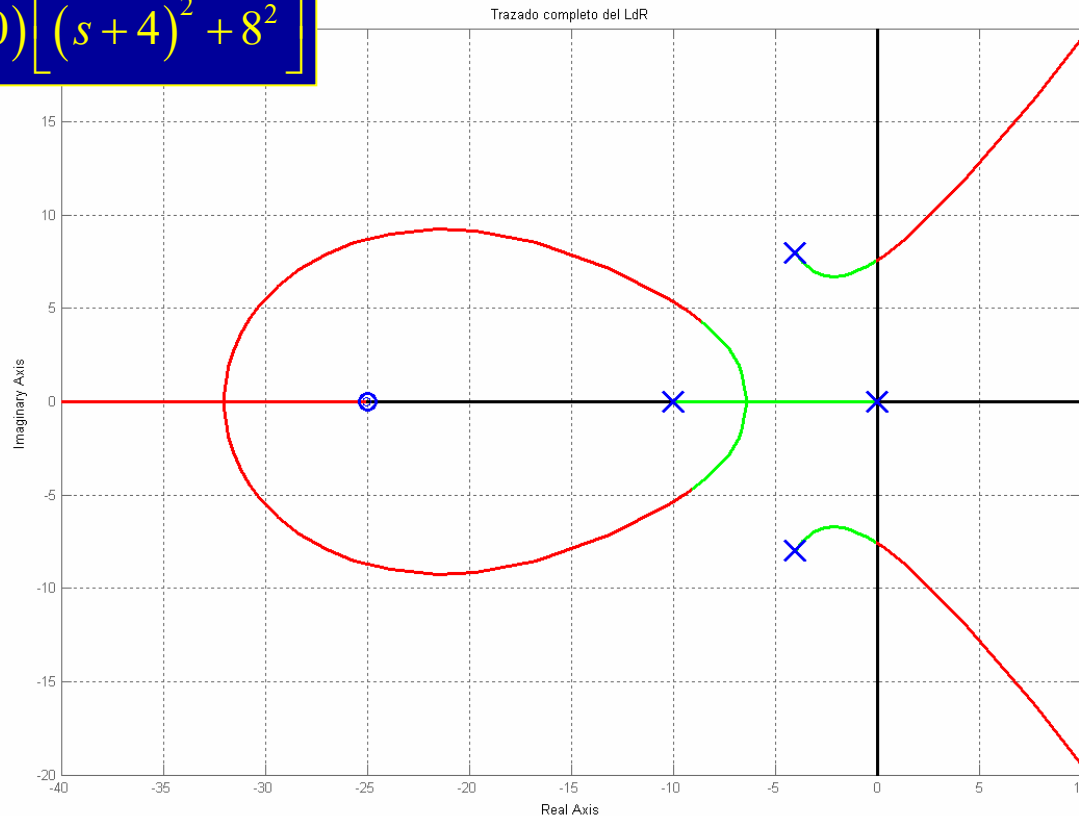


K no existe

Interpretación del lugar de las raíces.

■ Ejemplo 2: Rango de valores de K para respuesta subamortiguada

$$G_{BA}(s) = \frac{32(s+25)}{s(s+10)\left[(s+4)^2 + 8^2\right]}$$

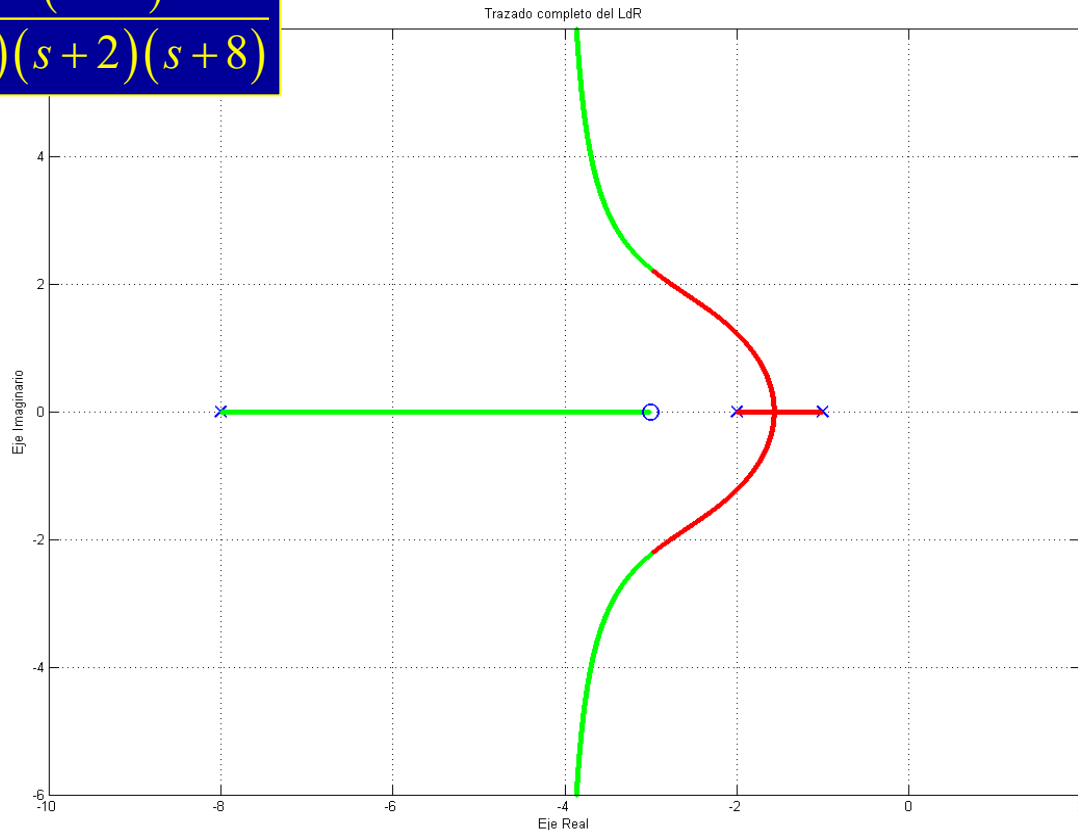


$$K \in]0, 7.36[$$

Interpretación del lugar de las raíces.

■ Ejemplo 3: Rango de valores de K para $t_{e(98\%)} < 1.33$ seg

$$G_{BA}(s) = \frac{10(s+3)}{(s+1)(s+2)(s+8)}$$

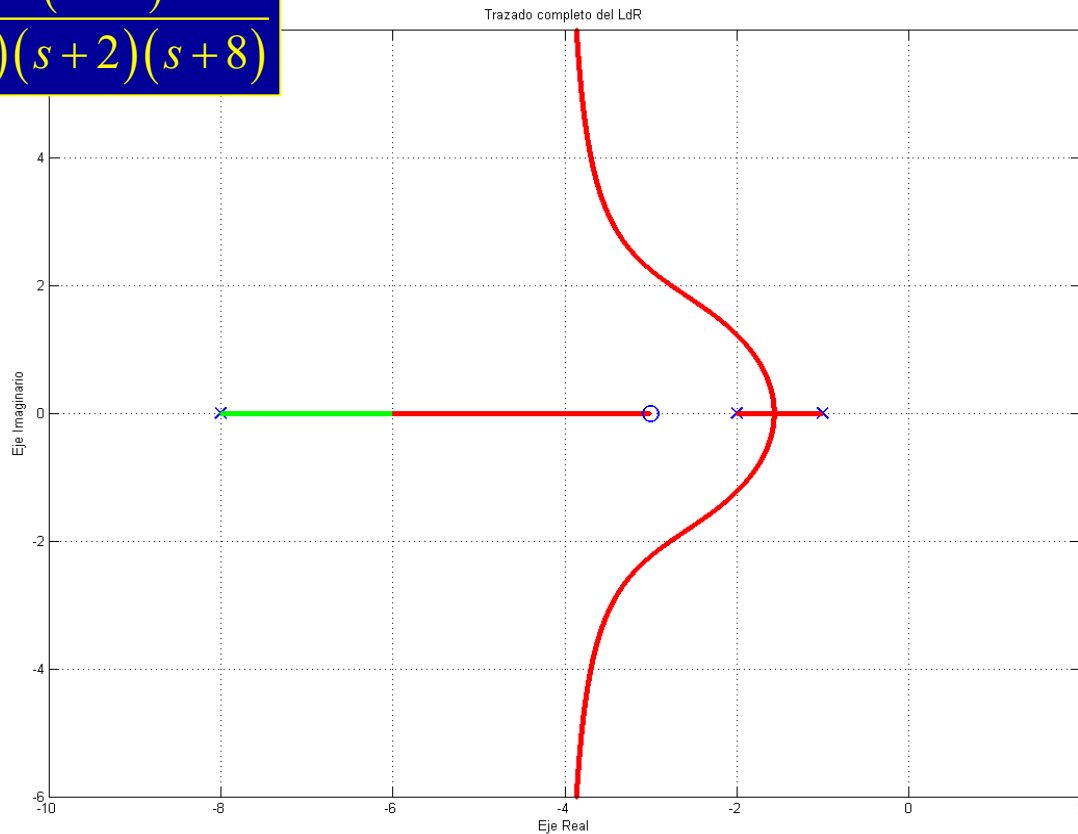


$$K \in] 1.8 , +\infty [$$

Interpretación del lugar de las raíces.

■ Ejemplo 3: Rango de valores de K para $t_{e(98\%)} < 0.66$ seg

$$G_{BA}(s) = \frac{10(s+3)}{(s+1)(s+2)(s+8)}$$

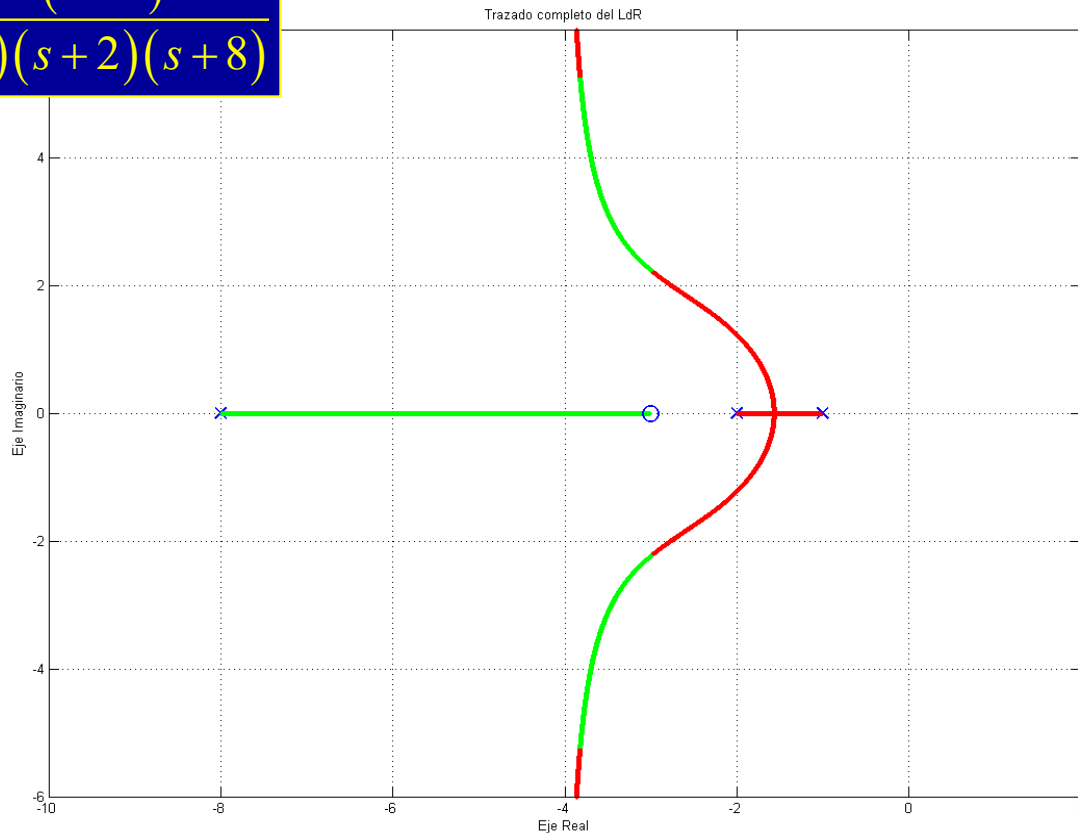


K no existe

Interpretación del lugar de las raíces.

■ Ejemplo 3: Rango de valores de K para $t_{e(98\%)} < 1.33$ seg y $\delta < 10\%$

$$G_{BA}(s) = \frac{10(s+3)}{(s+1)(s+2)(s+8)}$$

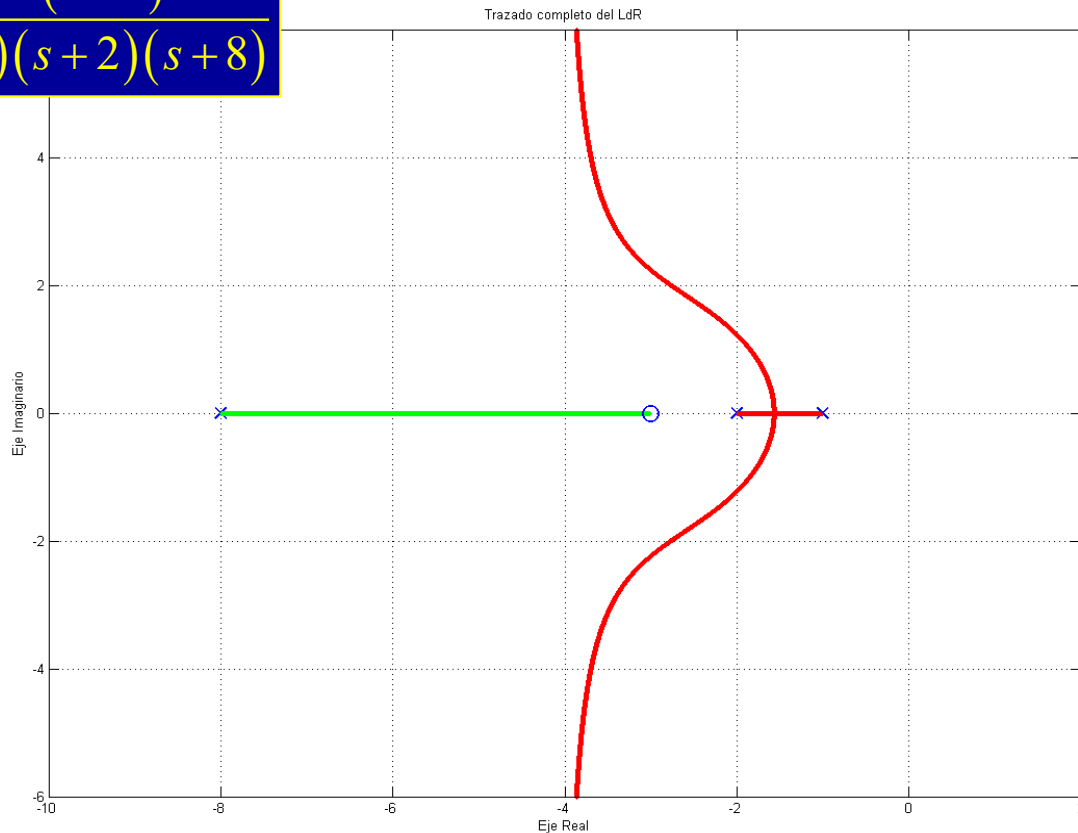


$$K \in] 1.8 , 4.14 [$$

Interpretación del lugar de las raíces.

- Ejemplo 3: Rango de valores de K para $t_{e(98\%)} < 1.33$ seg. y $\delta < 0.2\%$

$$G_{BA}(s) = \frac{10(s+3)}{(s+1)(s+2)(s+8)}$$

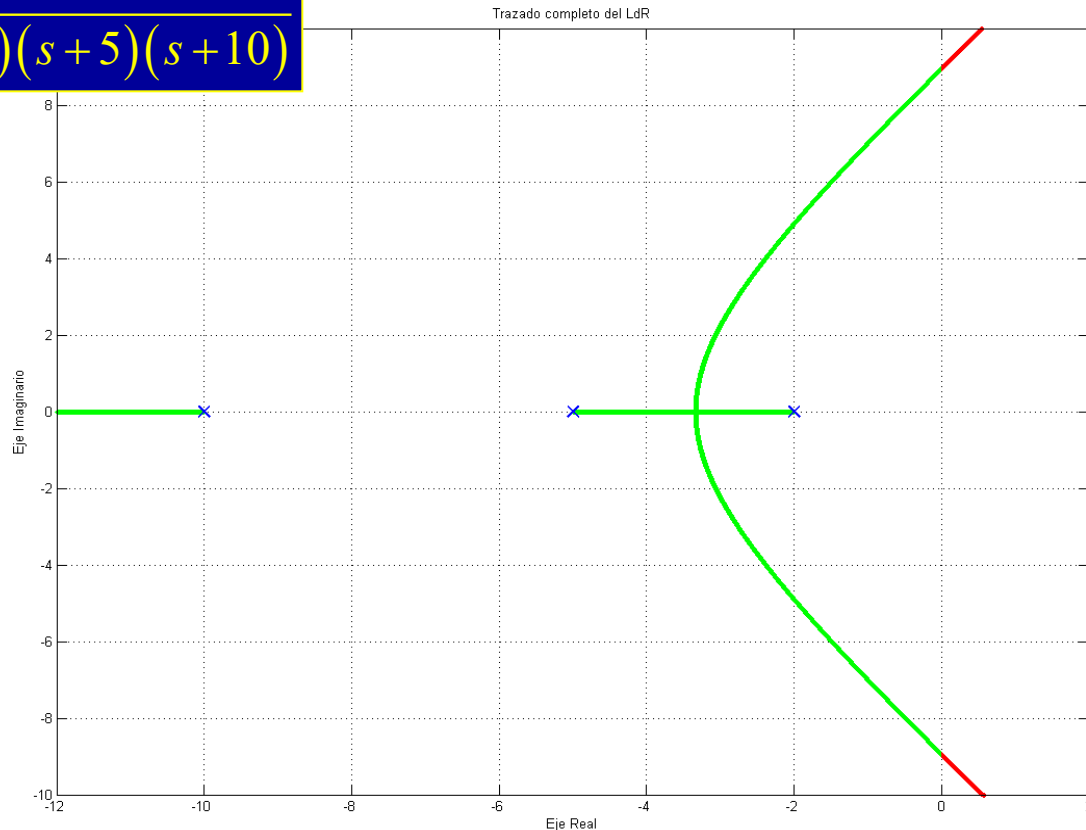


K no existe

Interpretación del lugar de las raíces.

■ Ejemplo 4: Rango de valores de K para estable

$$G_{BA}(s) = \frac{100}{(s+2)(s+5)(s+10)}$$

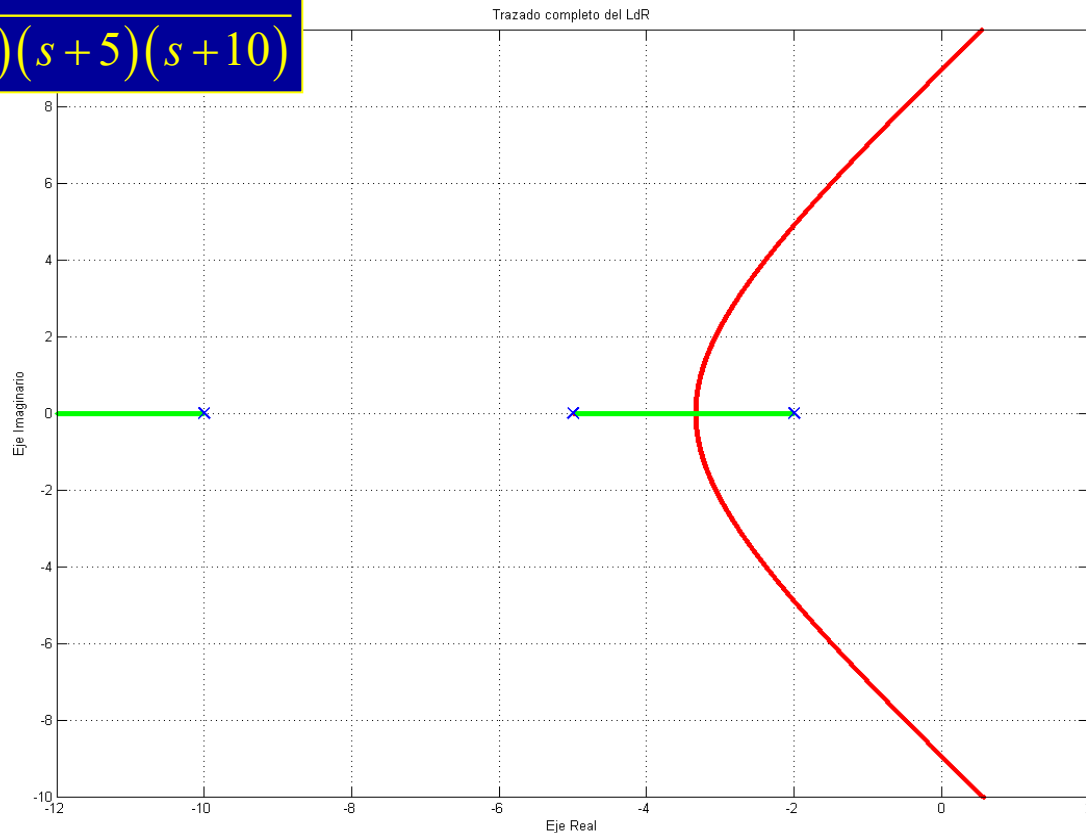


$$K \in]0, 12.7[$$

Interpretación del lugar de las raíces.

■ Ejemplo 4: Rango de valores de K para respuesta sobreamortiguada

$$G_{BA}(s) = \frac{100}{(s+2)(s+5)(s+10)}$$

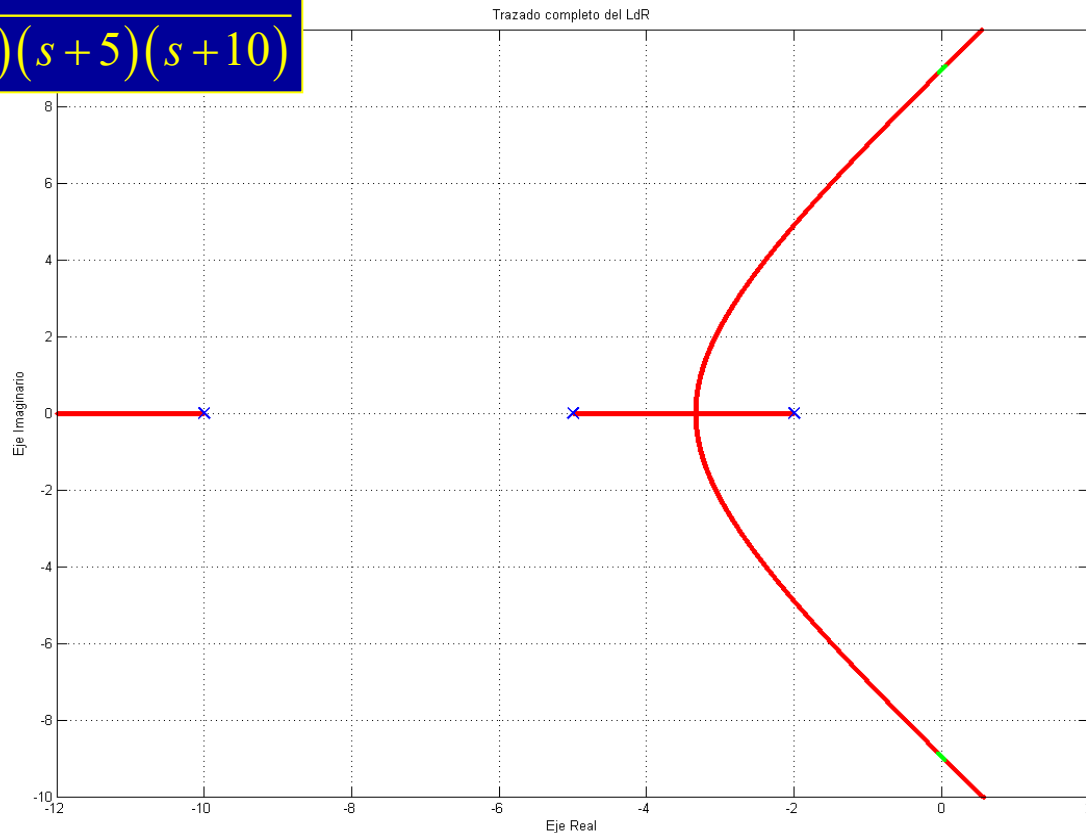


$$K \in]0, 0.15[$$

Interpretación del lugar de las raíces.

■ Ejemplo 4: Rango de valores de K para oscilador de periodo 0.7 seg.

$$G_{BA}(s) = \frac{100}{(s+2)(s+5)(s+10)}$$

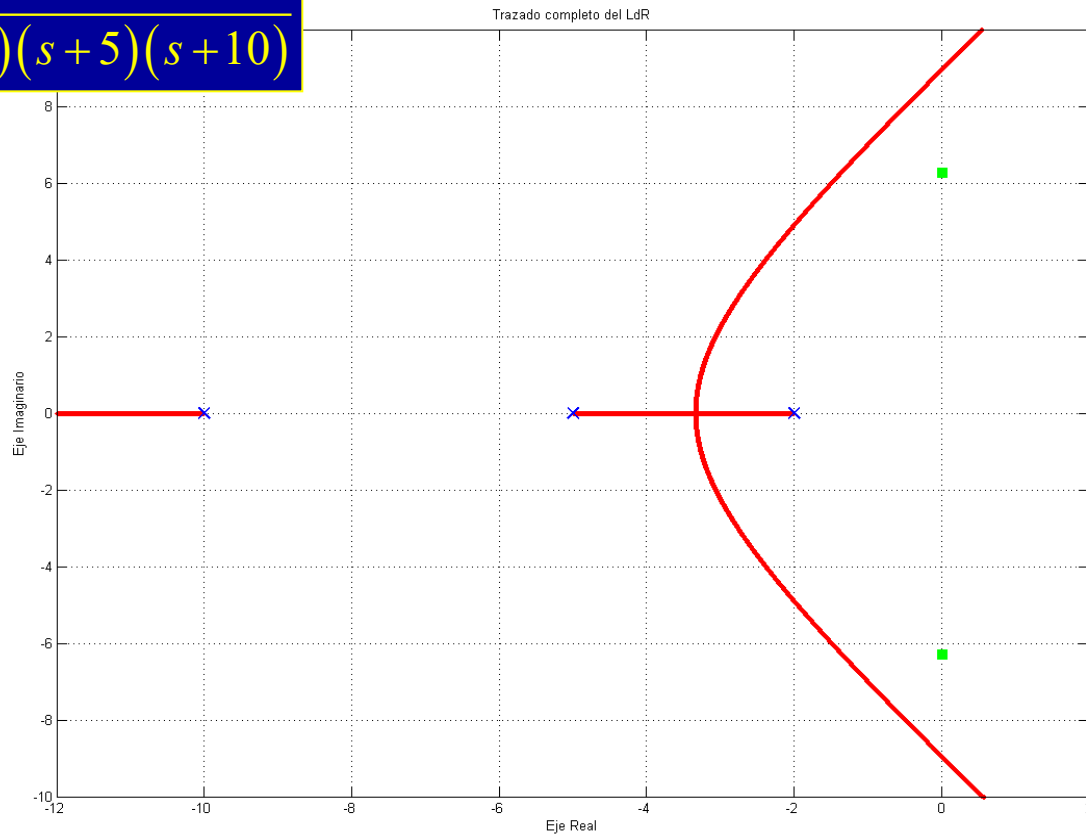


$$K = 12.7$$

Interpretación del lugar de las raíces.

■ Ejemplo 4: Rango de valores de K para oscilador de periodo 1 seg.

$$G_{BA}(s) = \frac{100}{(s+2)(s+5)(s+10)}$$

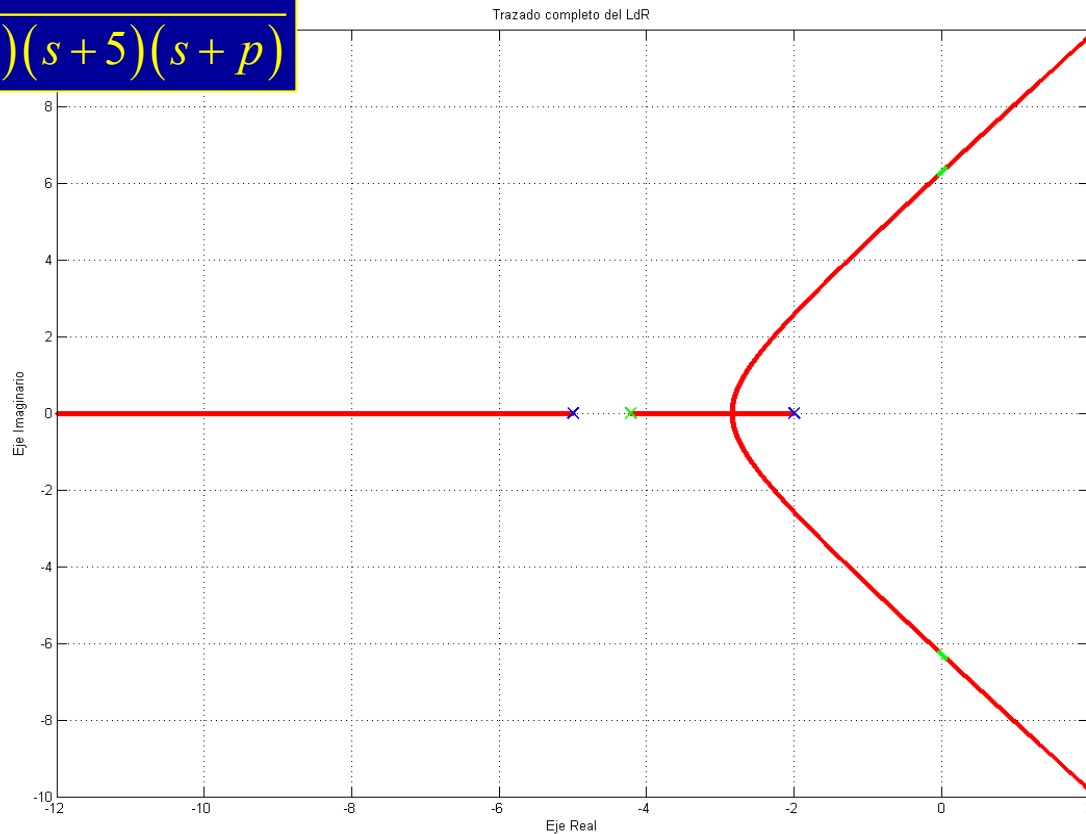


K no existe

Interpretación del lugar de las raíces.

■ Ejemplo 4: Valores de p y K para oscilador de periodo 1 seg.

$$G_{BA}(s) = \frac{100}{(s+2)(s+5)(s+p)}$$

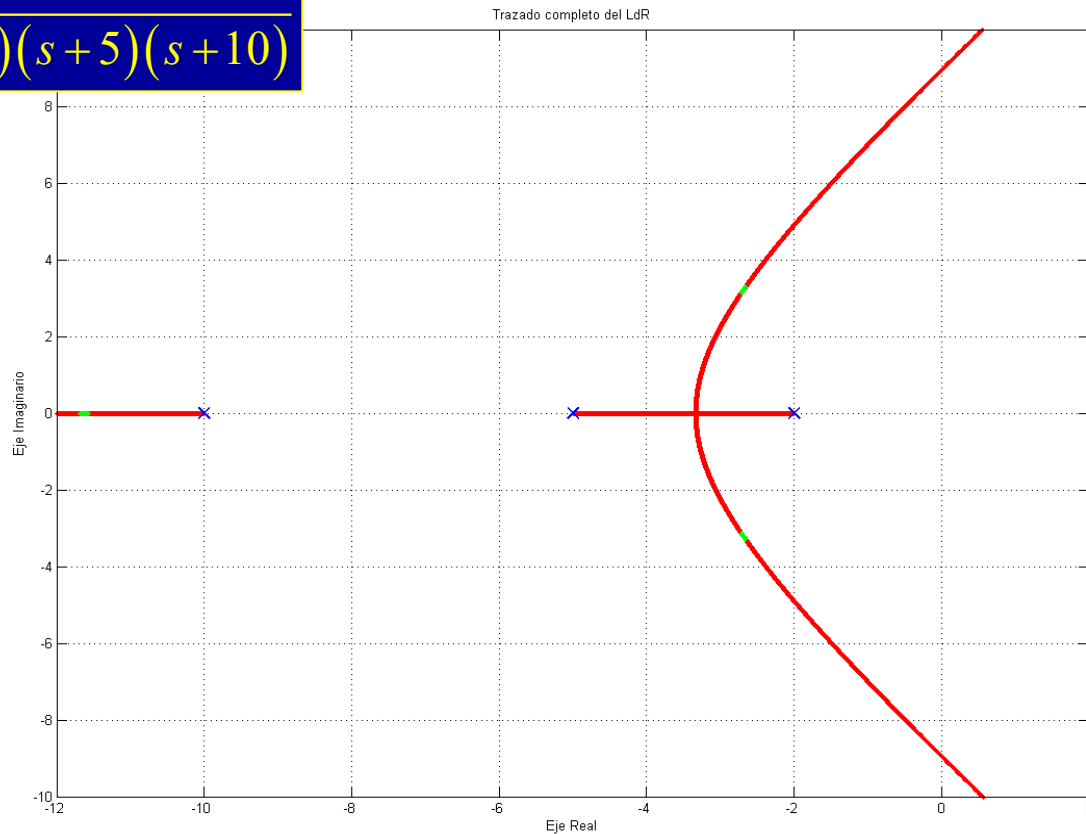


$$P = 4.21 \quad y \quad K = 4$$

Interpretación del lugar de las raíces.

■ Ejemplo 4: Rango de valores de K para $t_{e(98\%)} < 1.5$ seg. y $t_p < 1$ seg.

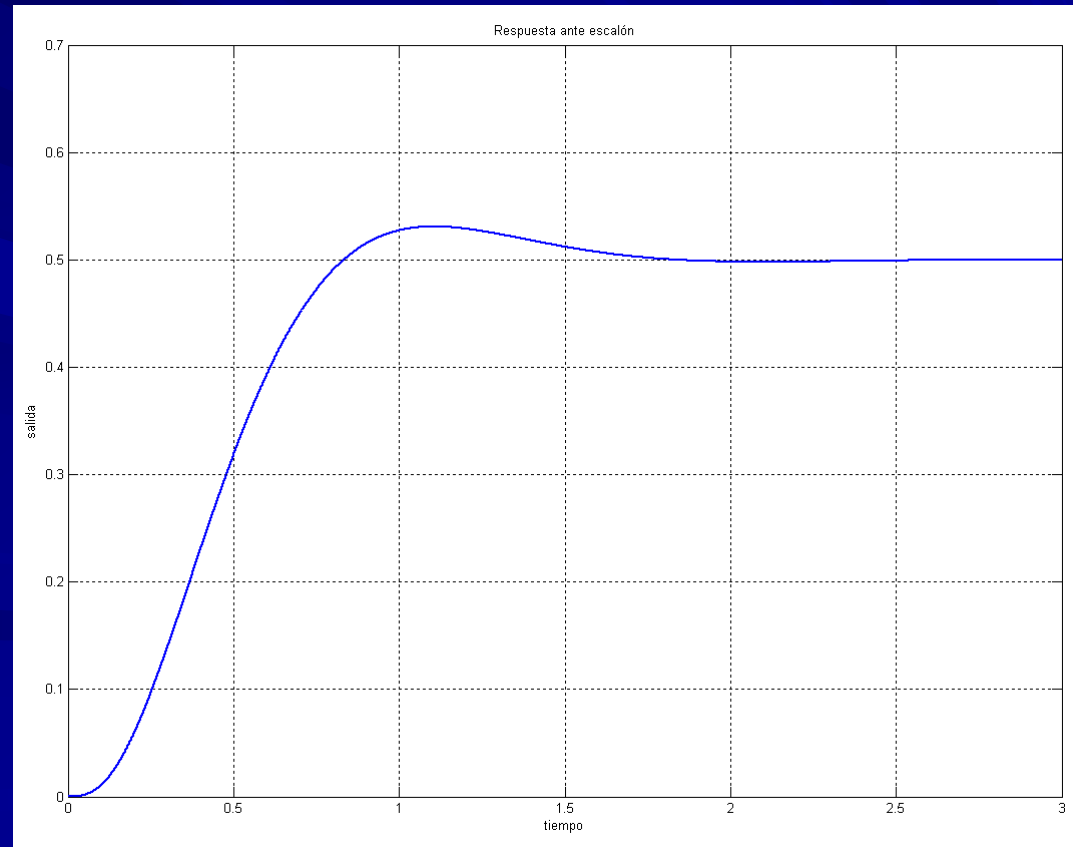
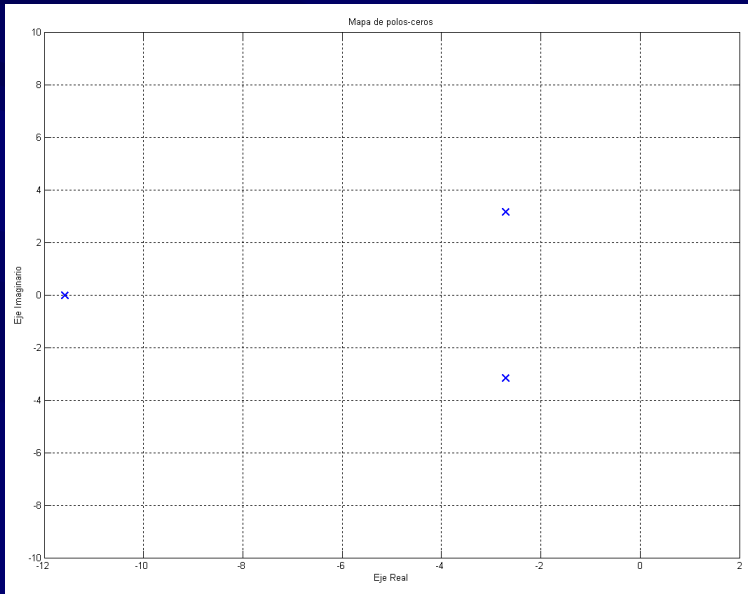
$$G_{BA}(s) = \frac{100}{(s+2)(s+5)(s+10)}$$



$$K \in] 0.99 , 1.09 [$$

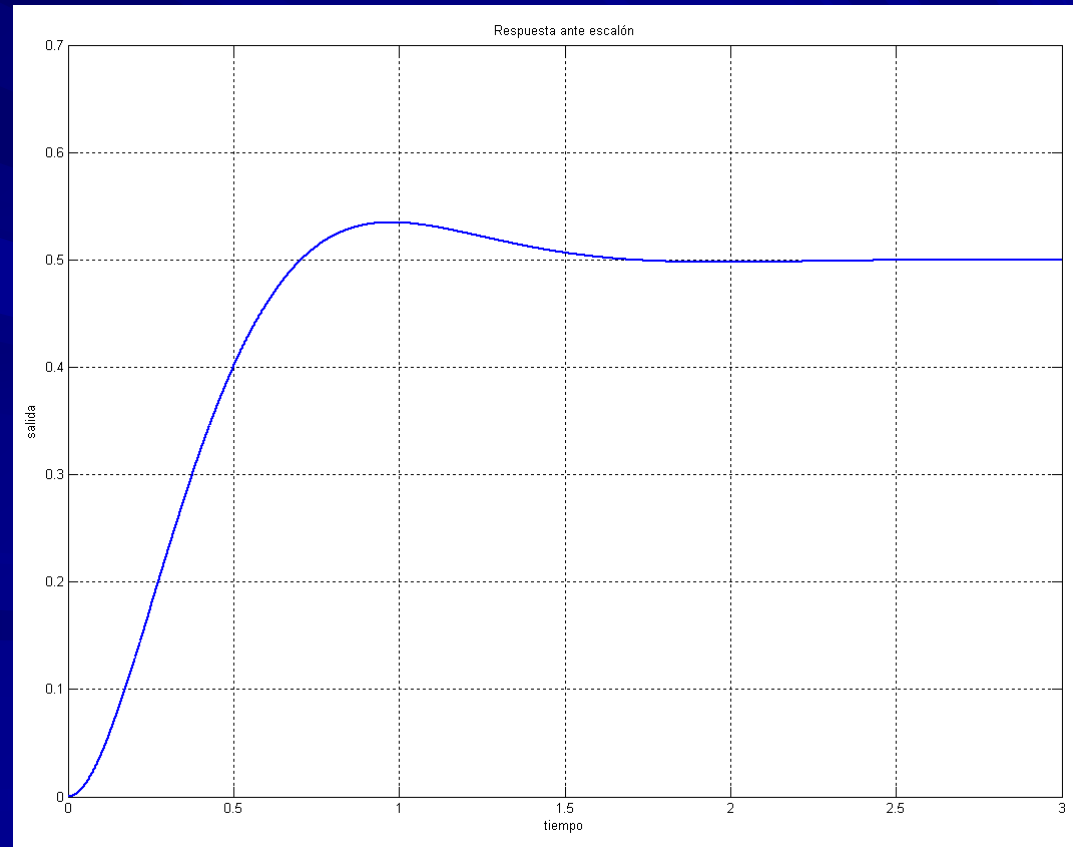
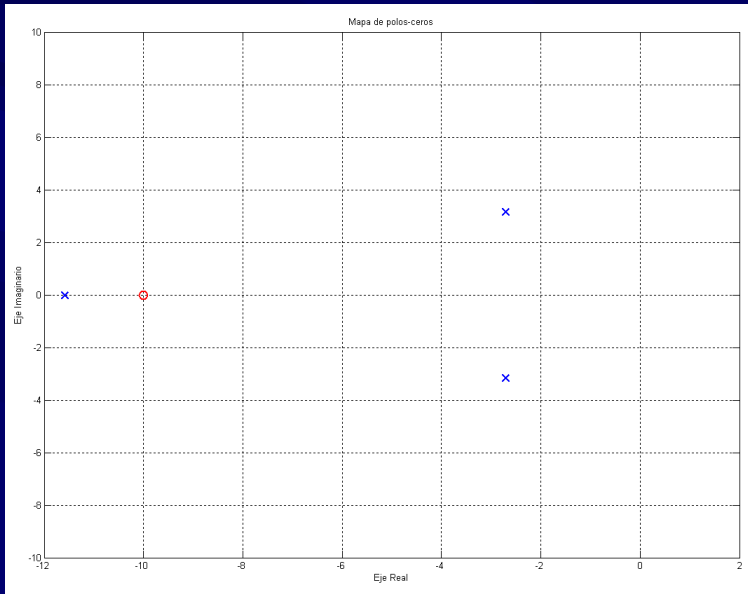
Interpretación del lugar de las raíces.

■ Ejemplo 4: $K=1$; $G(s) = \frac{100}{(s+2)(s+5)(s+10)}$; $H(s)=1$



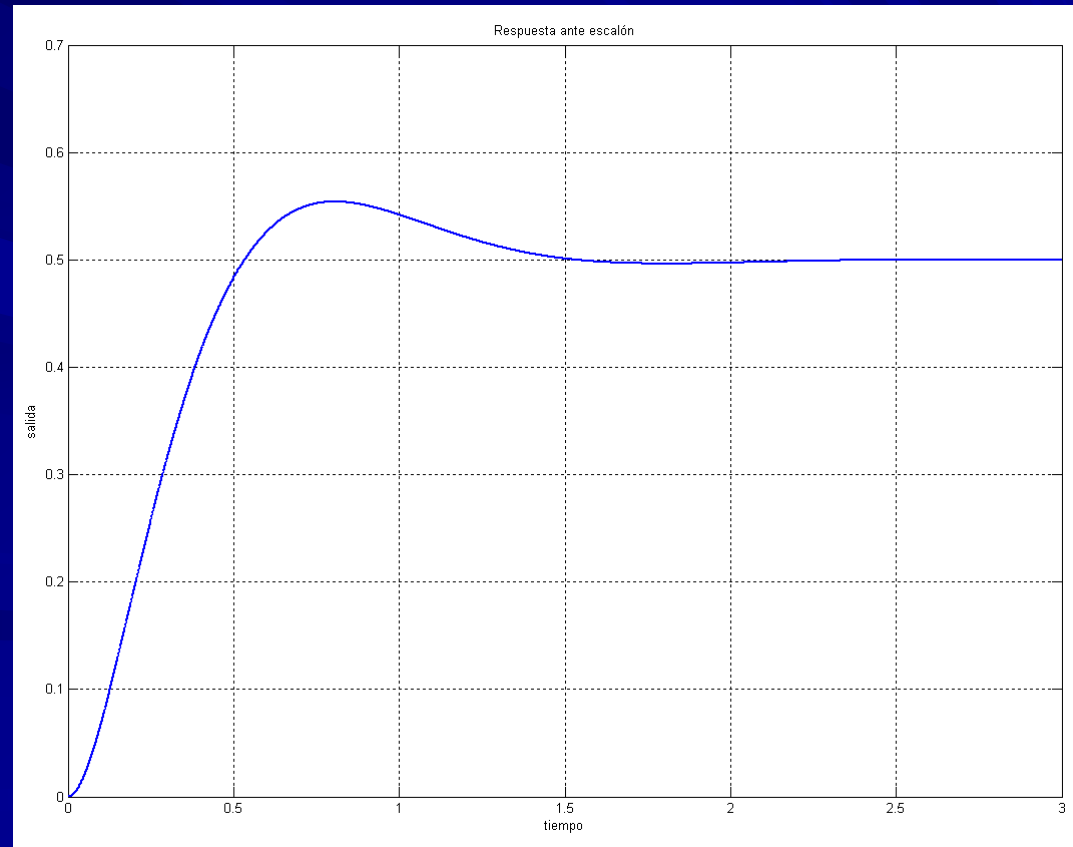
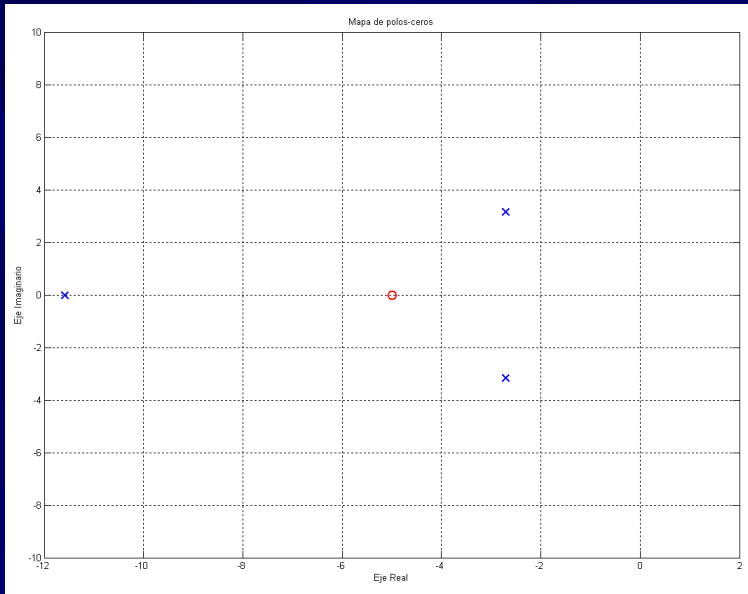
Interpretación del lugar de las raíces.

■ Ejemplo 4: $K=1$; $G(s) = \frac{10}{(s+2)(s+5)}$; $H(s) = \frac{10}{s+10}$



Interpretación del lugar de las raíces.

■ Ejemplo 4: $K=1$; $G(s) = \frac{20}{(s+2)(s+10)}$; $H(s) = \frac{5}{s+5}$



Interpretación del lugar de las raíces.

■ Ejemplo 4: $K=1$; $G(s) = \frac{50}{(s+5)(s+10)}$; $H(s) = \frac{2}{s+2}$

